

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

DIPLOMSKI RAD br. 1586

**IMPLEMENTACIJA SREDIŠNJEG SUSTAVA ZA
NADZOR I VIZUALIZACIJU KOMUNIKACIJSKIH
OBRAZACA LOKALNE MREŽE**

Ante Čavar

Zagreb, lipanj, 2026.

DIPLOMSKI ZADATAK br. 1586

Pristupnik: **Ante Čavar (0036540817)**

Studij: Računarstvo

Profil: Računarska znanost

Mentor: izv. prof. dr. sc. Stjepan Groš

Zadatak: **Implementacija središnjeg sustava za nadzor i vizualizaciju komunikacijskih obrazaca lokalne mreže**

Opis zadatka:

S porastom broja povezanih uređaja u lokalnim mrežama, vrlo je teško uočiti neželjeni ili maliciozni mrežni promet koji potiče iz lokalne mreže. Standardna mrežna oprema često ne pruža dovoljnu vidljivost u specifičnosti dolaznih i odlaznih mrežnih konekcija, zbog čega je otežano utvrditi s kojim točno vanjskim resursima komuniciraju lokalni uređaji. Detekcija takvog mrežnog prometa ključna je otkrivanje sigurnosnih prijetnji i neovlaštenih pristupa unutar lokalne mreže. U sklopu diplomskog rada potrebno je osmisлити i implementirati mrežnu arhitekturu koja će služiti kao središnja pristupna točka za lokalnu mrežu, omogućavajući usmjeravanje i analizu mrežnog prometa. Potrebno je postaviti i konfigurirati odgovarajuća programska rješenja za inspekciju mrežnih sjednica i detekciju upada kako bi se zabilježili komunikacijski obrasci i identificirali potencijalni indikatori kompromitacije. Na temelju prikupljenih podataka, potrebno je implementirati grafičko sučelje koje će vizualno prikazivati aktivne uređaje u mreži, smjerove njihove komunikacije i evidentirane sigurnosne događaje.

Rok za predaju rada: 26. lipnja 2026.

Zahvaljujem se prof. dr. sc. Stjepanu Grošu na pruženoj pomoći prilikom izrade rada.

Sadržaj

Sažetak	1
Abstract	2
Skraćenice	3

Sažetak

Implementacija središnjeg sustava za nadzor i vizualizaciju komunikacijskih obrazaca lokalne mreže

Ante Čavar

Cilj ovog rada bio je usporediti Burp Suite Professional i OWASP ZAP. Prije svega, uspoređene su njihove značajke po dokumentaciji, a zatim su testirani u sigurnom okruženju. Oba alata su se pokazala izuzetno korisnima i sveobuhvatnima, te je bilo koji problem moguće riješiti neovisno o izboru između ta dva alata. Uz to što su oba alata izuzetno korisna, također vrijedi nadodati kako oba posjeduju mogućnost proširenja kako bi zadovoljili različite potrebe. Pokazano je zašto je ipak ZAP malo bolji izbor, posebno za male tvrtke i pojedince, te kako ga je moguće automatizirati jednostavnim skriptama.

Na kraju je zaključeno kako su oba alata jednako bitna, te odluka koji će biti korišten u kojem trenutku ovisi o budžetu, znanju, iskustvu i situaciji. Ne postoji jedan alat koji može zamijeniti sve ostale, ali činjenica da postoji više od jednog je zdrava za razvoj, održavanje i unapređivanje svih alata na tržištu.

Ključne riječi: web sigurnost, OWASP, Burp Suite, penetracijsko testiranje, automatizacija, PortSwigger, ZAP

Abstract

Using ZAP tool as alternative to Burp Suite Professional

Ante Čavar

The aim of this study was to compare Burp Suite Professional and OWASP ZAP. Initially, their features were compared based on documentation, followed by testing in a secure environment. Both tools proved to be extremely useful and comprehensive, and any issue can be resolved regardless of the choice between these two tools. In addition to being extremely useful, it is worth noting that both tools have the capability for extensions to meet various needs. It has been demonstrated why ZAP is a slightly better choice, especially for small companies and individuals, and how it can be automated with simple scripts.

In the end, it was concluded that both tools are equally important, and the decision on which tool to use in a given situation depends on the budget, knowledge, experience, and context. There is no single tool that can replace all others, but the existence of more than one tool is beneficial for the development, maintenance, and improvement of all tools on the market.

Keywords: None

Skraćenice